

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1307

REPORTE DE ANÁLISIS DE SESIÓN HTTP

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión **session_1307** presenta un patrón de actividad excepcionalmente intenso y rápido. Se caracteriza por un volumen muy elevado de solicitudes de ítems en un periodo de tiempo muy corto, una exploración extremadamente amplia de diferentes rutas y un comportamiento inusual en la identificación de dispositivos. La velocidad y consistencia de las solicitudes están significativamente fuera del comportamiento promedio.

2. Métricas con Mayor Desviación

La sesión **session_1307** muestra desviaciones extremas en varias métricas en comparación con la población general de sesiones:

- **request_count**: Con **616** solicitudes, el volumen es muy alto, superando la media (**138.23**) por más de 4 veces y el 75% (**157**) por casi 4 veces. Este valor se acerca al máximo absoluto de **1167** solicitudes.

- **item_requests**: Las **597** solicitudes de ítems son excepcionalmente altas, más de 6 veces la media (**87.72**) y casi 7 veces el 75% (**90**). Este valor está muy cerca del máximo absoluto de **1134**.

- **unique_paths**: La diversidad de rutas con **609** caminos únicos es muy elevada, excediendo la media (**106.89**) por más de 5 veces y el 75% (**114**) por más de 5 veces, acercándose al máximo absoluto de **1151**.

- **unique_devices**: Con **616** dispositivos únicos, esta métrica es una desviación extrema. La media es **10.20** y el 75% de las sesiones tienen solo **1** dispositivo único. Este valor es casi idéntico al número total de solicitudes, sugiriendo un patrón atípico donde cada solicitud se atribuye a un "nuevo" dispositivo, acercándose al máximo absoluto de **1167**.

- **duration_seconds**: La duración de la sesión es de **688.663** segundos, lo cual es significativamente baja. Está muy por debajo de la media (**4053.46**) y del 25% (**2667.042**), y se encuentra cerca del mínimo registrado de **548.682** segundos.

- **requests_per_minute**: La tasa de **53.669** solicitudes por minuto es extraordinariamente alta, siendo el **valor máximo** absoluto en el conjunto de todas las sesiones. Supera la media (**2.67**) por más de 20 veces.

- **avg_interval_seconds**: El intervalo promedio de **1.119** segundos es extremadamente bajo, indicando una rapidez inusual. Este valor coincide con el **mínimo** registrado en la población (**1.1197**) y está muy por debajo del 25% (**24.927**).

- **median_interval_seconds**: Similarmente, el intervalo mediano de **1.115** segundos es también el **mínimo** registrado, reflejando una velocidad constante y excepcional en las peticiones.

- **interval_cv**: El coeficiente de variación de **0.096** es muy bajo en comparación con la media (**0.598**) y el 25% (**0.561**). Este valor, cercano al mínimo de **0.029**, indica una gran consistencia y poca variabilidad en los tiempos entre solicitudes.

- **unique_user_agents**: Con **4** user agents únicos, la sesión supera la media (**1.08**) y el 75% (**1**), acercándose al máximo de **5**.

3. Comparación Detallada de Valores Clave

• Volumen y Frecuencia:

La sesión muestra un **volumen de 616 solicitudes**, aproximadamente 4.5 veces la media. Estas solicitudes se ejecutaron a una **frecuencia extrema de 53.67 solicitudes por minuto**, lo que representa la tasa más alta observada en todas las sesiones y más de 20 veces la media. Esto ocurrió en una **duración corta de 688.663 segundos**, lo que es inferior al 25% de las sesiones. Esta combinación denota una actividad muy concentrada y acelerada.

• Diversidad de Rutas y Dispositivos:

La sesión accedió a **609 rutas únicas**, lo cual es más de 5 veces la media y el 75%. Este patrón sugiere una exploración muy amplia de la estructura del sitio. De manera anómala, se registraron **616 dispositivos únicos** para un total de 616 solicitudes, con un único IP de origen (**1 unique_ips**). Esto implica que cada solicitud fue atribuida a un "nuevo" dispositivo desde la misma dirección IP, un comportamiento altamente inusual para un usuario típico.

• Comportamiento Temporal de las Solicitudes:

Los **intervalos promedio (1.119 segundos)** y **mediano (1.115 segundos)** entre solicitudes son los valores mínimos observados, indicando una rapidez extrema y una regularidad casi perfecta en la ejecución de las peticiones. El bajo **coeficiente de variación del intervalo (0.096)** refuerza esta idea de una cadencia muy uniforme, sugiriendo un proceso automatizado en lugar de interacción humana.

4. Explicación Conjunta de Comportamiento

La sesión **session_1307** se distingue por una combinación de factores que la hacen extremadamente atípica: un **alto volumen** de peticiones (predominantemente de ítems) en una **duración muy corta**, resultando en la **tasa de solicitudes por minuto más alta** de todas las sesiones. Este flujo de peticiones se caracteriza por **intervalos extremadamente cortos y consistentes** entre ellas. Al mismo tiempo, se observa una **exploración muy amplia de rutas únicas** y, de manera crucial, un patrón donde cada solicitud parece originarse de un "dispositivo único" diferente, todo desde la misma IP. Este comportamiento temporalmente apretado, amplio en alcance de rutas y anómalo en la identificación de dispositivos, configura un perfil de actividad muy distinto al de un usuario estándar.

5. Justificación de la Marcación como Anómala

Las características previamente descritas justifican la marcación de la sesión **session_1307** como anómala por el sistema, lo que se refleja en un **anomaly_score de 5** y un **strong_signal de 4**, llevando a la clasificación **is_scraping: 1**. Múltiples reglas de detección se activaron debido a las desviaciones significativas:

- **rule_high_request_count:** Activada por el volumen de **616** solicitudes, muy por encima de la norma.
- **rule_high_request_rate:** Activada por la tasa de **53.669** solicitudes por minuto, la más alta observada.
- **rule_high_unique_devices:** Activada debido a los **616** dispositivos únicos, un patrón altamente inusual donde el número de solicitudes coincide con el número de "dispositivos" registrados desde una única IP.
- **rule_high_unique_paths:** Activada por las **609** rutas únicas, lo que indica una exploración extensiva del sitio.
- **rule_low_median_interval:** Activada por el intervalo mediano de **1.115** segundos, que señala una velocidad y consistencia de las peticiones que no es típica del comportamiento humano.
- **rule_fast_high_activity:** Esta regla se activó por la combinación de una alta frecuencia general de solicitudes y los intervalos extremadamente cortos entre ellas.

La conjunción de estos factores, es decir, una actividad de alto volumen y extrema rapidez, una exploración muy amplia de contenido y un comportamiento anómalo en la atribución de dispositivos, ha sido la base para que el sistema identifique esta sesión como una desviación significativa del comportamiento esperado.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1042

Reporte de Análisis de Sesión HTTP

Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión analizada, identificada como **session_1042**, transcurrió desde el 15 de junio de 2026 a las 15:16:39 hasta las 16:41:17, con una duración total de **5078.443 segundos**. Durante este período, se realizaron un total de **113 solicitudes**. De estas, **48 fueron solicitudes de búsqueda** y **65 fueron solicitudes de ítems**. La sesión mantuvo una baja diversidad en cuanto a las fuentes de origen, utilizando **1 dirección IP única**, **1 dispositivo único** y **1 agente de usuario único**. Se interactuó con **87 rutas únicas** dentro del sitio.

Análisis Comparativo de Métricas Clave

• Volumen y Frecuencia:

La sesión **session_1042** registró **113 solicitudes**, un valor que se encuentra por debajo de la media poblacional de **138.23** solicitudes y ligeramente por debajo del percentil 50 (mediana) de **124**. En particular, se sitúa cerca del percentil 25, que es **92** solicitudes. Tanto las **solicitudes de búsqueda (48)** como las **solicitudes de ítems (65)** están en el rango de la media poblacional (**50.51** y **87.72** respectivamente) o ligeramente por debajo.

En términos de frecuencia, la métrica **requests_per_minute** para esta sesión es de **1.335**, lo cual representa una desviación significativa por debajo de la media poblacional de **2.67**. Este valor es incluso inferior al percentil 25 de la población (**1.44**), indicando una tasa de actividad considerablemente más lenta que la mayoría de las sesiones.

• Diversidad de Identificadores:

La sesión exhibe una baja diversidad de identificadores, con **1 dirección IP única**, **1 dispositivo único** y **1 agente de usuario único**. Estos valores están consistentemente en el mínimo y por debajo de la media poblacional para todas estas métricas (medias de **1.68** para IPs, **10.20** para dispositivos, y **1.08** para user agents), pero son congruentes con el comportamiento esperado de una sesión de usuario única y no anómala.

Respecto a la **diversidad de rutas únicas**, la sesión mostró **87 rutas únicas**. Este valor está por debajo de la media poblacional de **106.89** y también por debajo del percentil 50 (mediana) de **93**, aunque por encima del percentil 25 (**73**). Esto sugiere una exploración de rutas dentro de un rango común.

• Comportamiento Temporal y Patrones de Intervalo:

La **duración total de la sesión** fue de **5078.443 segundos**, lo que es superior a la media poblacional de **4053.46 segundos** y se acerca al percentil 75 (**5253.15 segundos**). Esto indica que la sesión fue más larga que la mayoría.

Los **intervalos entre solicitudes** son un indicador clave del comportamiento. La sesión **session_1042** presenta un **intervalo mínimo de 0.875 segundos**, que es superior a la media (**0.696 segundos**) y se acerca al percentil 75 (**0.926 segundos**). El **intervalo promedio (avg_interval_seconds)** es de **45.343 segundos** y el **intervalo mediano (median_interval_seconds)** es de **47.167 segundos**. Ambos valores están significativamente por encima de sus respectivas medias poblacionales (**33.07 segundos** y **31.05 segundos**) y superan el percentil 75 de la población (**42.07 segundos** y **39.42 segundos** respectivamente). Esto demuestra que las solicitudes se realizaron a un ritmo considerablemente más lento de lo habitual en la población de sesiones.

El **percentil 95 del intervalo (p95_interval_seconds)** es de **91.544 segundos**, también por encima de la media de **69.41 segundos** y del percentil 75 de **88.26 segundos**. La **desviación estándar de los intervalos (interval_stddev_seconds)** es de **25.512 segundos**, superior a la media de **20.37 segundos** y cerca del percentil 75 (**25.94 segundos**), lo que sugiere una mayor variabilidad en los tiempos de espera entre solicitudes. Sin embargo, el **coeficiente de variación (interval_cv)** es de **0.562**, ligeramente por debajo de la media (**0.598**) y cercano al percentil 25 (**0.561**), lo que indica una variabilidad relativa ligeramente menor en comparación con el promedio de las sesiones.

Conclusión y Detección de Anomalías

La sesión **session_1042** se caracteriza por una **duración más larga** y un **ritmo de solicitudes considerablemente más lento** que el promedio de las sesiones, evidenciado por sus **altos valores de intervalos promedio y mediano**, y una **baja tasa de solicitudes por minuto**. En contraste, las métricas de volumen de solicitudes (**request_count**, **search_requests**, **item_requests**) y diversidad de rutas (**unique_paths**) se encuentran dentro o ligeramente por debajo de los rangos medios poblacionales. Crucialmente, la **falta de diversidad en direcciones IP, dispositivos y agentes de usuario (todos en 1)** es un comportamiento típico de sesiones de usuario genuinas.

A pesar de algunas desviaciones en las métricas temporales (intervalos más largos), los datos proporcionados indican explícitamente que el sistema **no marcó esta sesión como anómala**. Esto se refleja en los valores de **rule_high_request_count: 0**, **rule_high_request_rate: 0**, **rule_high_unique_devices: 0**, **rule_high_unique_paths: 0**, **rule_low_median_interval: 0**, **rule_fast_high_activity: 0**, y un **anomaly_score: 0**, resultando en **is_scraping: 0**.

Estas características, particularmente la **baja frecuencia de solicitudes**, los **largos intervalos entre acciones** y la **singularidad de IP, dispositivo y agente de usuario**, son inconsistentes con los patrones típicos de un comportamiento de scraping agresivo. Por lo tanto, aunque la sesión es más larga y lenta que la media, estas particularidades no cumplen los criterios definidos por el sistema para ser clasificada como anómala o potencialmente asociada con scraping.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1115

Reporte de Análisis de Sesión HTTP

Sesión Analizada: session_1115

Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión **session_1115** tuvo un total de **82** solicitudes HTTP durante un periodo de **2572.003** segundos (aproximadamente 42.8 minutos). Este volumen de actividad se desglosa en **33** solicitudes de búsqueda y **49** solicitudes de ítems. La sesión se originó desde una única dirección IP, un único dispositivo y un único agente de usuario, accediendo a **67** rutas únicas. La frecuencia de solicitudes fue de **1.91** solicitudes por minuto, con intervalos entre solicitudes generalmente moderados.

Análisis Detallado de Métricas

• Volumen de Actividad

La sesión **session_1115** muestra un volumen de actividad por debajo del promedio de la población de sesiones:

- **request_count:** Con **82** solicitudes, está por debajo del promedio poblacional de **138.23** y también por debajo del percentil 25 (**92** solicitudes).

- **search_requests:** Las **33** solicitudes de búsqueda están por debajo del promedio de **50.51** y del percentil 25 (**37** solicitudes).

- **item_requests:** Las **49** solicitudes de ítems se encuentran por debajo del promedio de **87.72** y también por debajo del percentil 25 (**53** solicitudes).

- **unique_paths:** Con **67** rutas únicas, este valor está por debajo del promedio de **106.89** y del percentil 25 (**73** rutas), aunque significativamente por encima del mínimo de **47**.

- **duration_seconds:** La duración de **2572.003** segundos es inferior al promedio de **4053.46** segundos y ligeramente por debajo del percentil 25 (**2667.04** segundos), indicando una sesión más corta de lo habitual.

• Diversidad de Origen

Los indicadores de diversidad en esta sesión se sitúan en los valores más comunes para la población:

- **unique_ips:** Con **1** IP única, la sesión coincide con la mayoría de las sesiones (mediana, percentiles 25 y 75 son **1**), lo que es un comportamiento típico.

- **unique_devices:** Similarmente, **1** dispositivo único es el valor más frecuente en la población (mediana, percentiles 25 y 75 son **1**).

- **unique_user_agents:** El uso de **1** agente de usuario único también es el comportamiento predominante, alineándose con la mediana y los percentiles.

• Patrones Temporales y Frecuencia

Las métricas relacionadas con la frecuencia y los intervalos entre solicitudes indican un ritmo de actividad moderado y consistente con el comportamiento típico:

- **requests_per_minute:** La tasa de **1.91** solicitudes por minuto es ligeramente superior a la mediana poblacional de **1.73**, pero inferior al promedio de **2.67** y al percentil 75 (**2.43**). No sugiere una actividad excepcionalmente rápida.

- **min_interval_seconds:** El intervalo mínimo de **0.581** segundos es superior a la mediana (**0.42**) y al percentil 25 (**0.151**), lo que no indica ráfagas de actividad extremadamente rápidas.

- **avg_interval_seconds:** El promedio de **31.75** segundos entre solicitudes está muy cerca del promedio poblacional de **33.07** y ligeramente por debajo de la mediana de **35.02**.

- **median_interval_seconds:** La mediana de **29.527** segundos es también cercana al promedio poblacional de **31.05** y ligeramente por debajo de la mediana de **32.5**. No se observan intervalos medianos inusualmente bajos.

- **p95_interval_seconds:** El percentil 95 de los intervalos, **61.398** segundos, se encuentra por debajo del promedio de **69.41** y la mediana de **72.54**, lo que sugiere que la mayoría de los intervalos fueron relativamente cortos y no hubo pausas excesivamente largas.

- **interval_stddev_seconds:** La desviación estándar de los intervalos, **18.61** segundos, es ligeramente inferior al promedio de **20.37** y la mediana de **21.18**, indicando una variabilidad normal en los tiempos entre solicitudes.

- **interval_cv:** El coeficiente de variación de **0.586** es muy cercano al promedio de **0.598** y la mediana de **0.614**, lo que refuerza la idea de una variabilidad estándar en los intervalos.

Conclusión sobre el Marcado como Anomalía

La sesión **session_1115** fue evaluada por el sistema con un **anomaly_score** de **0** y un valor de **0** para **is_scraping**, así como todos los indicadores de reglas (**rule_high_request_count**, **rule_high_request_rate**, **rule_high_unique_devices**, **rule_high_unique_paths**, **rule_low_median_interval**, **rule_fast_high_activity**) en **0**.

Estas características justifican que la sesión **NO** haya sido marcada como anómala por el sistema. El comportamiento observado en **session_1115** se encuentra, en la mayoría de sus métricas, dentro o por debajo de los rangos típicos de la población de sesiones. No presenta un volumen o tasa de solicitudes excesivamente alta, ni una diversidad anómala de IPs, dispositivos o agentes de usuario. Además, sus patrones temporales, incluyendo el intervalo mínimo, promedio y mediano, no indican una actividad inusualmente rápida o errática que dispararía las reglas de detección de anomalías implementadas por el sistema. Por lo tanto, la sesión exhibe un comportamiento considerado normal dentro del contexto estadístico proporcionado.